

The background of the slide features a traditional Chinese ink wash painting of plum blossoms. The painting shows several dark, gnarled branches with small, delicate blossoms in various stages of bloom, some with light pink petals and others as buds. The style is characteristic of traditional Chinese literati painting, emphasizing the form and spirit of the subject. The painting is set against a light beige background, which is framed by a decorative border at the top and bottom consisting of a repeating geometric pattern of triangles and circles in a golden-brown color.

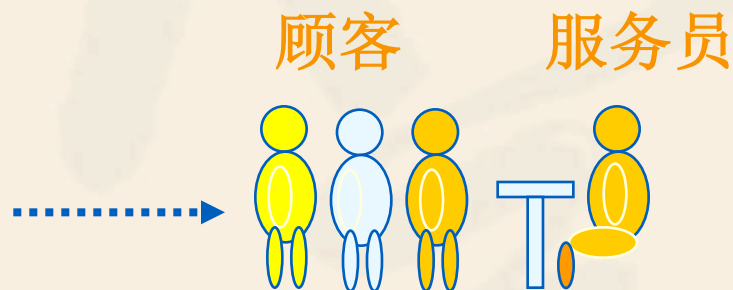
第二章 网内业务分析

提纲

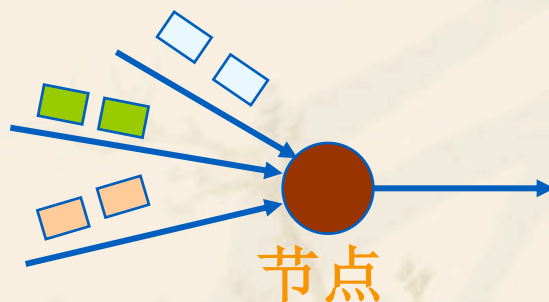
- ❖ 2.1 排队论基础
- ❖ 2.2 通信网的业务模型与分析
- ❖ 2.3 提高网效率的一些措施

2.1 排队论基础

❖ 生活中的排队现象



❖ 通信中的排队



由要求服务的**顾客**和提供服务的**服务员**双方构成的系统通常被称为**排队系统**。

研究这种系统的意义在于它的广泛性:

- 信息流与信道;
- 计算机的指令与总线
- 数据与中央处理单元
- 故障与维修等

资源的有限性和需求的随机性是排队现象存在的基础。

❧ 由于顾客到达和服务完毕的时间都是不确定的，绝大多数排队系统工作于随机状态。

- ❖ 这种随机性造成有时顾客排队时间过长，有时服务员却闲着；前者是服务质量的损失，后者是服务资源的浪费。
- ❖ 一个高效益的排队系统应能为顾客提供满意服务的同时，尽量提高资源的利用率。这既与排队系统的统计参数有关，又与所选择的工作方式有关。

排队论的概念

❖ **排队论**：即利用**概率论**和**随机过程理论**，研究随机服务系统内服务机构与顾客**需求**之间的关系，以便**合理地设计和控制**排队系统。

排队论所研究的问题有:

- (1)等待时间的分布,平均等待时间;
- (2)系统时间(也称逗留时间)的分布,平均系统时间及系统时间的方差(时延抖动);
- (3)在系统中的顾客数(也称系统占有数)的分布及均值;
- (4)等待顾客数的分布及其均值;
- (5)服务器忙着(或空闲)的概率;
- (6)忙期长度的分布及其均值;
- (7)在忙期被服务的顾客数的分布以及它的均值。

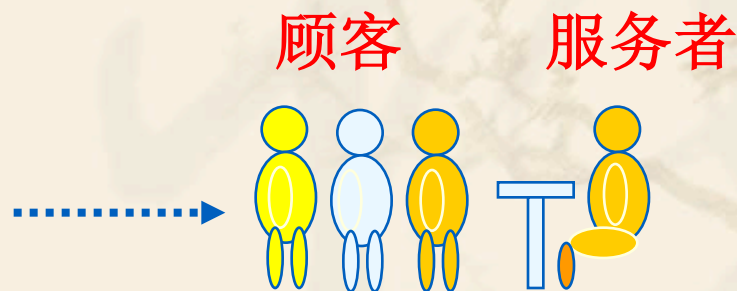
2.1.1 基本概念

❖ 任何排队系统都有3个参量 m 、 λ 、 μ ，称为排队模型三要素：

❧ 服务员数目 m

❧ 顾客到达率 λ

❧ 服务员服务速率 μ



排队模型三要素

❖ 服务员数目 m

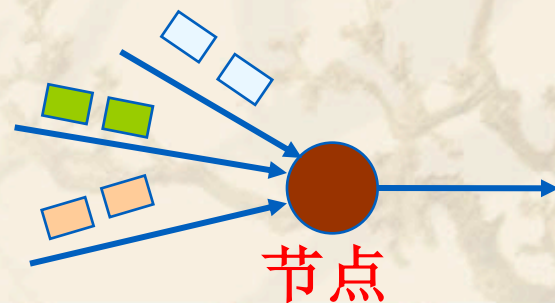
- ❧ m 称为窗口数或服务员数目，表征系统的资源量，它表示系统中有多少服务设备可**同时**向顾客提供服务
- ❧ 在计算机通信网中， m 常指分组交换节点的**输出信道数量等**
- ❧ 当 $m=1$ ，可称为单窗口排队系统；当 $m>1$ ，就称为多窗口排队系统

排队模型三要素

❖ 顾客到达率 λ

- ∞ 单位时间内平均到达排队系统的顾客数量
- ∞ 单位时间内平均到达分组交换节点的分组数量
- ∞ λ 反映了顾客到达系统的快慢程度， λ 越大，说明系统的负载越重

$$\lambda = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{n(T)}{T}$$



排队模型三要素

❖ 顾客到达率 λ

∞ t_i : 任意相邻两顾客到达的时间间隔，是一个随机变量

∞ $\bar{t}$: t_i 的统计平均值，表示顾客到达的平均时间间隔

$$\bar{t} = 1 / \lambda$$

$$\lambda = 1 / \bar{t}$$

❖ 如1分钟（60秒）到达顾客数为4人，则平均顾客到达的时间间隔就是(1/4)分钟，即15秒。

排队模型三要素

❖ 顾客到达率 λ

$$\lambda = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{n(T)}{T}$$

$$\bar{t} = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{n(T)} \sum_{i=1} t_i$$

排队模型三要素

❖ 服务员服务速率 μ

∞ 单位时间内由一个服务员进行服务所离开排队系统的平均顾客数

❖ 对于 $m=1$ 系统， μ 就是系统的服务速率

❖ 对于 $m > 1$ 系统，系统的服务速率为 $m\mu$

∞ τ_i : 任意相邻两顾客离开的时间间隔，是一个随机变量，即第 i 个顾客的服务时间

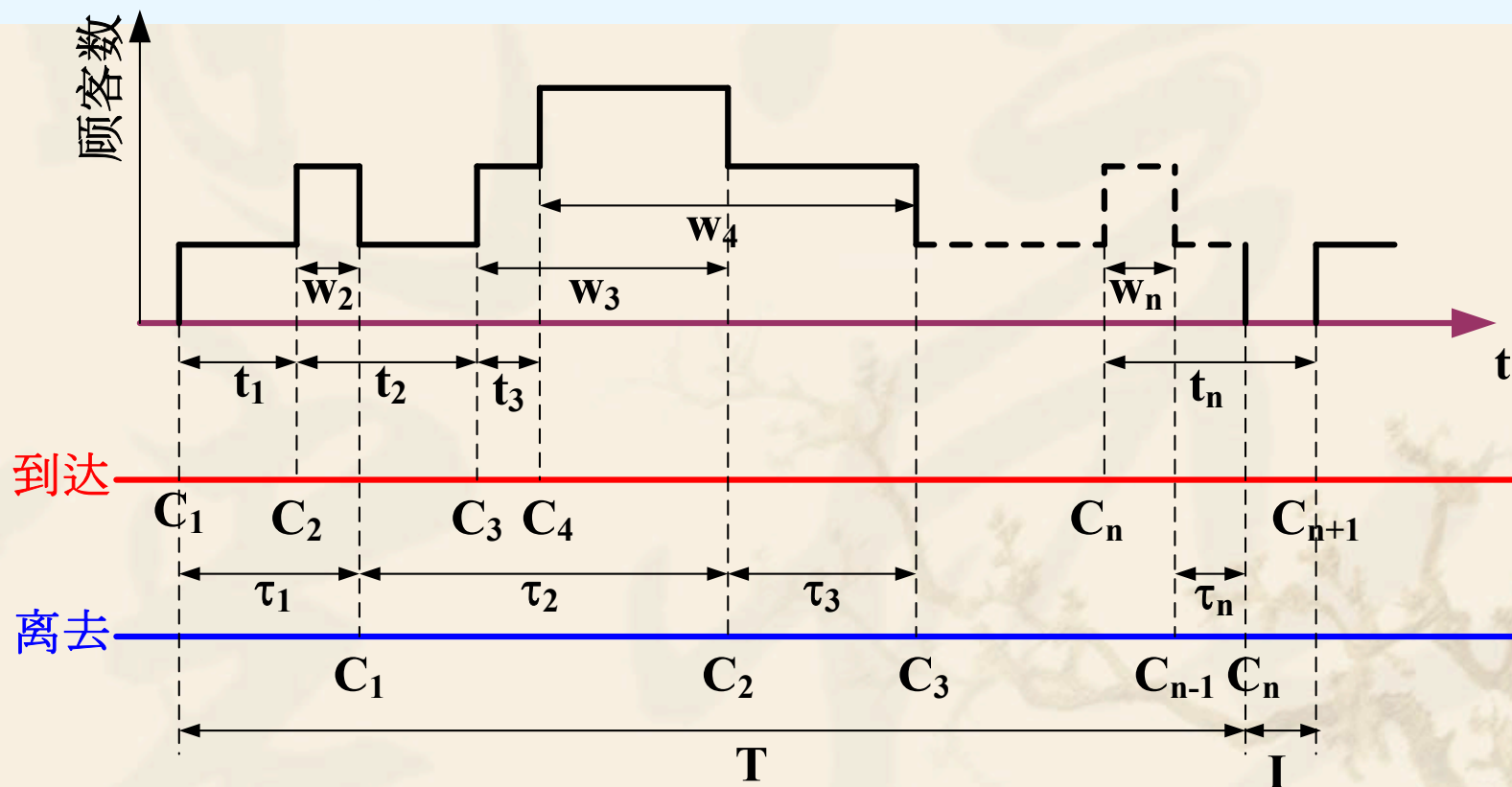
∞ $\bar{\tau}$: 单个服务员对顾客的平均服务时间，也就是一个顾客在系统内接受服务的平均时间

$$\mu = 1 / \bar{\tau}$$

$$\bar{\tau} = 1 / \mu$$

❖ 如1分钟（60秒）由1个服务员服务离开顾客数为4人，则平均一个顾客服务的时间为(1/4)分钟，即15秒。

- ❖ W_i : 第 i 个顾客等待时间(下降沿与上升沿之差)
- ❖ C_i : 第 i 个顾客到达或离去时间
- ❖ t_i : 第 $i+1$ 与第 i 个顾客到达时间间隔, $t_i = (C_{i+1} - C_i)$ 到达, 上升沿之差
- ❖ τ_i : 第 i 个顾客与第 $i+1$ 个顾客离去的时间间隔, 即第 i 个顾客的服务时间, $\tau_i = (C_i - C_{i-1})$ 离去, 下降沿之差



排队过程实例

❧ 窗口数 m 、顾客到达率 λ 和服务率 μ 虽是排队系统的3个基本参数，要充分描述排队系统并分析其运行状态还是不够的，因为排队系统的性能主要取决于顾客到达时间间隔 t_i 与服务时间 τ_i 的统计分布和排队规则。

❖ 对于一般的统计分布，迄今还不易得到解析结果。通常最常用的分布是指数分布，它能导致排队过程成为马尔可夫（**Markov**）过程，许多问题易于得到解析结果，而这种分布也是与实际排队问题中的一大类相近。

❖ 常见排队系统的一般假设

☞ **平稳性**：在时间间隔 t 内，到达 k 个顾客的概率只与 t 的长度有关，而与这间隔的起始时刻无关。

☞ **无后效性**：顾客到达时刻互相独立，即顾客各自独立地随机到达

❖ 在互不重叠的时间段内，顾客到达的概率相互独立，即不同 Δt 内顾客到达的概率无关

☞ **稀疏性**：在无限小时间间隔 Δt 内，到达2个或2个以上顾客的概率为零，且在有限时间内到达的顾客数是有限的

❖ 即：在 Δt 内只有一个顾客到达或没有顾客到达

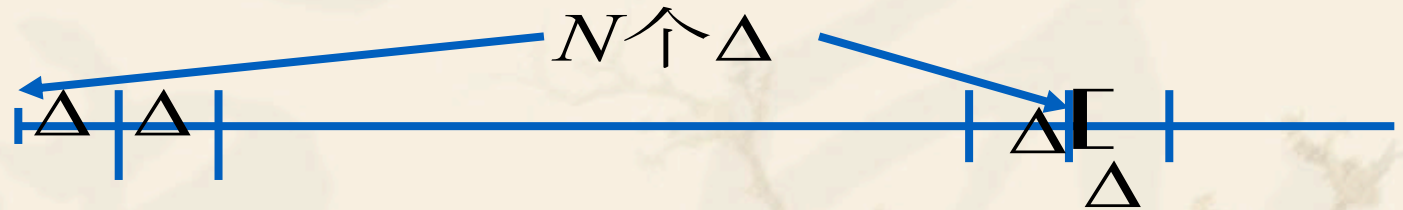
- 满足以上三个条件的随机流称为简单流.
- 简单流的到达间隔是负指数分布的
- 且在一段时间内到达的顾客数是泊松分布.

证明简单流的到达间隔是负指数分布:

设为到达间隔为 t ,把 t 分成 N 等份,每份的长度 $\Delta = \frac{t}{N}$

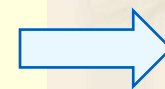
根据无后效性和稀疏性,在前面 N 个 Δ 内无顾客到达,再一个 Δ 内有一个顾客到达的概率为(其中,
 $a(t)$ 为概率密度):

:



$$a(t)\Delta = (1 - \lambda\Delta)^N \lambda\Delta = \left(1 - \frac{\lambda}{N}t\right)^N \lambda\Delta$$

$$= \left[\left(1 - \frac{\lambda}{N}t\right)^{\frac{-N}{\lambda t}}\right]^{-\lambda t} \lambda\Delta \rightarrow \lambda e^{-\lambda t} \Delta, \quad (N \rightarrow \infty)$$



$$a(t) = \lambda e^{-\lambda t}, (N \rightarrow \infty)$$

❖ $\lambda \cdot \Delta t$ — Δt 内到达 1 人的概率

❖ $1 - \lambda \cdot \Delta t$ — Δt 内到达无人到达的概率

❖ $\mu \cdot \Delta t$ — Δt 内离去 1 人的概率

❖ $1 - \mu \cdot \Delta t$ — Δt 内无人离去的概率

证明简单流的到达间隔是负指数分布:



$$\begin{aligned} a(t)\Delta &= (1 - \lambda\Delta)^N \lambda\Delta = \left(1 - \frac{\lambda}{N}t\right)^N \lambda\Delta \\ &= \left[\left(1 - \frac{\lambda}{N}t\right)^{\frac{-N}{\lambda t}}\right]^{-\lambda t} \lambda\Delta = \lambda e^{-\lambda t} \Delta, \quad (N \rightarrow \infty) \end{aligned}$$



$$a(t) = \lambda e^{-\lambda t}, (N \rightarrow \infty)$$

注意公式 : $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$

❖ 所以在上述三个假设下的简单流的顾客到达间隔是负指数分布，其概率密度为：

$$a(t) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda t} & t > 0 \\ 0 & t \leq 0 \end{cases}$$

再证明当到达间隔是指数分布时,在时间间隔T内的到达数是普松分布:把时间间隔T分成N等份,在这N个小区间内,k个顾客可在N个 中任意k个 中到达:

$$\begin{aligned}
 p_k(T) &= \binom{N}{k} (1 - \lambda\Delta)^{N-k} (\lambda\Delta)^k = \\
 &= \frac{N(N-1)\cdots(N-k+1)}{k!} \left(1 - \frac{\lambda T}{N}\right)^{N-k} \left(\lambda \frac{T}{N}\right)^k = \\
 &= \frac{N}{N} \frac{N-1}{N} \cdots \frac{N-k+1}{N} \frac{(\lambda T)^k}{k!} \left(1 - \frac{\lambda T}{N}\right)^{N-k} \\
 &\rightarrow \frac{(\lambda T)^k}{k!} e^{-\lambda T}
 \end{aligned}$$

(λ 是单位时间里到达的顾客数,称到达强度)

T:顾客到达时间间隔, $0 < T < \infty$

如果将T看成是数轴上的随机点的坐标, 那么, 分布函数 $F_T(t)$ 在t处的函数值就表示T落在区间 $(-\infty, t]$ 上的概率

❖ 概率分布函数 $F_T(t) = P\{T \leq t\} = \int_{-\infty}^t a(t) dt = \int_0^t \lambda e^{-\lambda t} dt = (1 - e^{-\lambda t}) u(t)$

表示在时间t内有顾客到达的概率

$$\text{所以: } F(t) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda t} & t > 0 \\ 0 & t \leq 0 \end{cases}$$

在时间t内没有顾客到达($k=0$)的概率即为 $e^{-\lambda t}$

$$P\{T > t\} = 1 - P\{T \leq t\} = 1 - (1 - e^{-\lambda t}) = e^{-\lambda t} \quad t > 0$$

❖ 因为概率密度 积分即为分布函数，所以也可以由下式得到分布函数：

$$F_T(t) = \int_{-\infty}^t a_T(t) dt = \int_0^t \lambda e^{-\lambda t} dt = 1 - e^{-\lambda t} \quad t > 0$$

❖ 表示T落在区间 $(-\infty, t]$ 上的概率是 $1 - e^{-\lambda t}$

所以，对于最简单流有：

$$\text{概率密度 : } a_T(t) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda t} & t > 0 \\ 0 & t \leq 0 \end{cases}$$

$$\text{分布函数 : } F_T(t) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda t} & t > 0 \\ 0 & t \leq 0 \end{cases}$$

❖ 对于最简单流有：

❖ 顾客到达时间间隔分布

∞ 在T期间内有k个顾客到达的概率符合泊松
(**Poission**) 分布，即

$$P_k(T) = \frac{(\lambda T)^k}{k!} e^{-\lambda T}$$

泊松分布参数，单位
时间内顾客到达数

顾客在T时间
间隔内到达k
个的概率

在T时间内顾客到
达的个数

在一段时间内, 电话的呼叫是简单流, 因为顾客的到达数与时间起点无关; 顾客的到达时刻相互独立; 在很短的时间间隔内到达两个以上顾客的概率可认为是0.

服务时间分布

❖ 把上述假设用于服务过程，有类似结果

∞ 即假设服务相继两个顾客所需要的时间也是
互不相关、平稳和稀疏的，则：

❖ 服务时间 τ 服从负指数分布，其**概率密度**为

$$b(\tau) = \mu e^{-\mu\tau} \quad \tau > 0$$

❖ 在 T 期间内有 k 个顾客被服务后离去的概率服从
(**Poission**) 分布，即

$$Q_k(T) = \frac{(\mu T)^k}{k!} e^{-\mu T}$$